

Лабораторная работа №2

Имитационное моделирование

бахи сиди али темассини

2026-10-06

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Модель SIR
- 5 Модель Лотки–Вольтерры
- 6 Выводы

Раздел 1

Информация

- бахи сиди али темассини
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

- Изучить основные модели, описываемые системами дифференциальных уравнений.
- Реализовать модели SIR и Лотки–Вольтерры средствами Julia.
- Выполнить численное моделирование и анализ полученных результатов.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Подготовка проекта

- Выполнен переход в каталог лабораторной работы lab02.
- Проверено содержимое каталога.
- Запущен скрипт `setup_project.jl`.
- Создано окружение проекта.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ ls
presentation  report  setup_project.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ julia setup_project.jl
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project`
Resolving package versions...
```

Рисунок 1: Создание и инициализация проекта лабораторной работы

Установка и проверка пакетов Julia

- Установлены необходимые пакеты проекта.
- Выполнена предварительная компиляция зависимостей.
- Активировано окружение проекта.
- Командой `Pkg.status()` проверен список установленных пакетов.

```
81 dependencies successfully precompiled in 40 seconds. 350 already compiled.
```

```
Все пакеты установлены!  
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots  
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=.  
  
┌───────────┴───────────┐ Documentation: https://docs.julia-lang.org  
│                         │  
│ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐      │ Type "?" for help, "]?" for Pkg help.  
│ │   │ │   │ │   │      │  
│ │   │ │   │ │   │      │ Version 1.12.1 (2025-10-17)  
│ │   │ │   │ │   │      │ Fedora 44 build  
│ │   │ │   │ │   │      │  
│ └───┘ └───┘ └───┘      │  
└───────────┴───────────┘  
  
julia> using Pkg  
  
julia> Pkg.status()  
Status "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/Project.toml"  
[6e4b80f9] BenchmarkTools v1.8.0  
[336ed68f] CSV v0.10.17  
[a93c6f00] DataFrames v1.8.2  
[0c46a032] DifferentialEquations v0.1.1  
[634d3b9d] DrWatson v2.19.1  
[7a1cc6ca] FFTW v1.10.0  
[7073ff75] IJulia v1.34.4  
[033835bb] JLD2 v0.6.7  
[b864fa0f] LaTeXStrings v1.4.1  
[88b081ad] Literate v2.21.0  
[01a5bcd0] Plots v1.41.7  
[d7167be5] Quarto v1.0.0  
[05bca326] SimpleDiffEq v1.18.0  
[10745b16] Statistics v1.11.5  
[f3b207a7] StatsPlots v0.15.8  
[bd369af6] Tables v1.14.0  
  
Info Packages marked with ~ have new versions available and may be upgradable.
```

Раздел 4

Модель SIR

Запуск модели SIR

- Запущен скрипт `sir_ode.jl`.
- Заданы параметры: $\beta = 0.05$, $c = 10$, $\gamma = 0.25$.
- Получено базовое репродуктивное число $R_0 = 2$.
- Начальные условия: $S_0 = 990$, $I_0 = 10$, $R_0 = 0$.
- Пиковое число заражённых составляет 154.8 на 19.1 день.
- Итоговая доля переболевших составляет 77.6%.

```
sidi1@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ nano scripts/sir_ode.jl
sidi1@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5
sidi1@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$
```

Рисунок 3: Результаты выполнения модели SIR

Подготовка литературного скрипта SIR

- Выполнен запуск `sir_ode_literary.jl`.
- Проверено описание трёхпараметрической модели SIR.
- В модели используются группы $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.

```
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/sir_ode_literary.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.65
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.0
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(=) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: S0.6%
- Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ cat scripts/sir_ode_literary.jl
# Модель SIR
#
# **Цель:** исследовать динамику распространения инфекционного заболевания
# с помощью трёхпараметрической модели SIR.
#
# В модели население разделяется на три группы:
#
# - `S(t)` - восприимчивые;
# - `I(t)` - инфицированные;
# - `R(t)` - выздоровевшие.
#
# В трёхпараметрической форме используются параметры:
```

Рисунок 4: Запуск и просмотр литературного скрипта модели SIR

Генерация файлов модели SIR

- Скрипт обработан программой `tangle.jl`.
- Создан чистый Julia-скрипт.
- Создан документ Quarto.
- Создан Jupyter Notebook.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_ode_literary.jl
Генерация из: scripts/sir_ode_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_literary/sir_ode_literary.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_literary/sir_ode_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/sir_ode_literary/sir_ode_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/sir_ode_literary/sir_ode_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/sir_ode_literary/sir_ode_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/sir_ode_literary/sir_ode_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$
```

Рисунок 5: Генерация файлов модели SIR

Анализ эффективного репродуктивного числа

- Jupyter Notebook используется для анализа модели SIR.
- Построена динамика эффективного репродуктивного числа $R_e(t)$.
- На график добавлен порог эпидемии $R_e = 1$.
- В процессе моделирования $R_e(t)$ уменьшается ниже порогового значения.

Рисунок 6: Динамика эффективного репродуктивного числа модели SIR

Раздел 5

Модель Лотки–Вольтерры

Запуск модели Лотки–Вольтерры

- Запущен скрипт `lv_ode.jl`.
- Заданы параметры модели $\alpha = 0.1$, $\beta = 0.02$, $\delta = 0.01$, $\gamma = 0.3$.
- Начальные условия: $x_0 = 40$, $y_0 = 9$.
- Получены стационарные точки $x^* = 30$ и $y^* = 5$.
- Определены статистические характеристики популяций.

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/lv_ode.jl
Warning: Verbosity toggle: dense_output_saveat
[ Info: Dense output is incompatible with saveat. Please use the SavingCallback from the Callback Library to mix the two behaviors.
@ OrdinaryDiffEqCore ~.julia/packages/OrdinaryDiffEqCore/src/solver.jl:410
=====
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
=====

Параметры модели:
α (скорость размножения жертв) = 0.1
β (скорость поедания жертв) = 0.02
δ (коэффициент конверсии) = 0.01
γ (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* = γ/δ = 30.0
y* = α/β = 5.0

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

=====
Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.3, max = 18.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
```

Рисунок 7: Результаты выполнения модели Лотки–Вольтерры

Подготовка литературного скрипта Лотки–Вольтерры

- Запущен литературный скрипт `lv_ode_literary.jl`.
- Получены параметры и начальные условия модели.
- Определены стационарные точки.
- Выполнен анализ колебаний популяций.

```
Моделирование завершено успешно!
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ nano scripts/lv_ode_literary.jl.
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/lv_ode_literary.jl.
[ Warning: Verbosity toggle: dense_output_savest
  Dense output is incompatible with savest. Please use the SavingCallback from the Callback Library to mix the two behaviors.
  @ OrdinaryDiffEqCore ~/julia/packages/OrdinaryDiffEqCore/src/solve.jl:410
]
=====
Модель Лотки–Вольтерры (хищник–жертва)
=====

Параметры модели:
a (скорость размножения жертв) = 0.1
b (скорость поедания жертв) = 0.02
c (коэффициент конверсии) = 0.01
γ (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 0.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* = γ/δ = 30.0
y* = a/β = 5.0

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

=====
Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.3, max = 18.41, mean = 5.2
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$
```

Рисунок 8: Результаты литературной реализации модели Лотки–Вольтерры

Генерация файлов модели Лотки–Вольтерры

- Скрипт обработан программой `tangle.jl`.
- Создан чистый Julia-скрипт.
- Сформирован документ Quarto.
- Создан Jupyter Notebook.

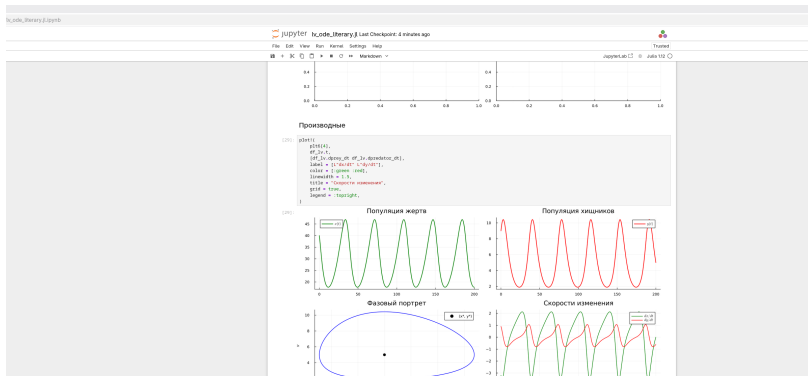
```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/lv_ode_literary.jl
Генерация из: scripts/lv_ode_literary.jl.
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_literary.jl."
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_literary.jl."
✓ Чистый скрипт: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_literary.jl."
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_ode_literary.jl.qmd"
✓ Quarto: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_ode_literary.jl.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_literary.jl."
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_ode_literary.jl.ipynb"
✓ Notebook: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_ode_literary.jl.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$
```

Рисунок 9: Генерация файлов модели Лотки–Вольтерры

Анализ динамики популяций

- В Jupyter Notebook построена динамика популяции жертв.
- Построена динамика популяции хищников.
- Получен фазовый портрет системы.
- Представлены скорости изменения популяций.
- Наблюдаются периодические колебания численности жертв и хищников.



Раздел 6

Выводы

- Реализованы модели SIR и Лотки–Вольтерры.
- Выполнено численное моделирование средствами Julia.
- Для модели SIR исследована динамика распространения инфекции и эффективного репродуктивного числа.
- Для модели Лотки–Вольтерры исследованы колебания популяций жертв и хищников.
- Результаты представлены и проанализированы в Jupyter Notebook.